

实验十七 RLC 电路的谐振现象

1900011604 张植竣

2020 年 10 月 27 日

1 测量步骤与数据处理

1.1 谐振状态下的测量结果

用示波器调出总电压 u 和电阻两端电压 u_R 信号叠加出的 Lissajous 图形，调节信号源频率，使相位差 $\varphi = 0^\circ$ ，用数字万用表测出此时的总电压 u ，电容两端电压 u_C 和电阻两端电压 u_R 。

f/kHz	u/V	u_C/V	u_R/V
2.2468	1.1895	11.729	0.8400

第一种 Q 值：

$$Q_1 = \frac{u_R}{2\pi f u R C} = 10.01 \pm 0.04$$

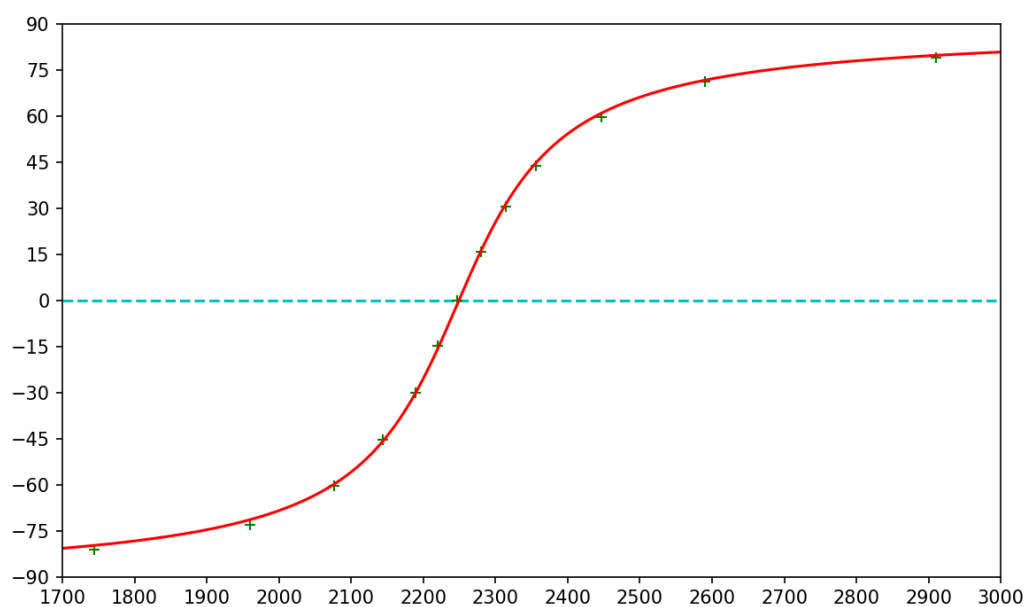
第二种 Q 值：

$$Q_2 = \frac{u_C}{u} = 9.86 \pm 0.02$$

1.2 测相频特性曲线

调节信号源频率，测出不同频率 f 下对应的相位差 φ 。

f/kHz	1.744	1.960	2.076	2.144	2.189	2.220
$\varphi/^\circ$	-81.0	-73.0	-60.2	-45.2	-29.9	-14.8
f/kHz	2.280	2.314	2.356	2.447	2.590	2.910
$\varphi/^\circ$	15.9	30.7	43.9	59.7	71.2	79.2



1.3 测幅频特性曲线

通过调节信号源的 V_{p-p} 值，保持总电压 $u = (1.0000 \pm 0.0001)\text{V}$ ，用数字万用表测出此时电阻两端电压 u_R 。

f/kHz	1.744	1.960	2.076	2.1365	2.13655
u_R/V	0.13551	0.24267	0.3785	0.4993	0.4995
f/kHz	2.1366	2.137	2.139	2.140	2.144
u_R/V	0.4997	0.5006	0.5053	0.5076	0.5174
f/kHz	2.189	2.220	2.2468	2.280	2.314
u_R/V	0.6280	0.6880	0.7064	0.6766	0.6069
f/kHz	2.356	2.359	2.360	2.361	2.3612
u_R/V	0.5107	0.5042	0.5021	0.4999	0.4995
f/kHz	2.362	2.370	2.407	2.590	2.910
u_R/V	0.4977	0.4813	0.3559	0.23309	0.13239

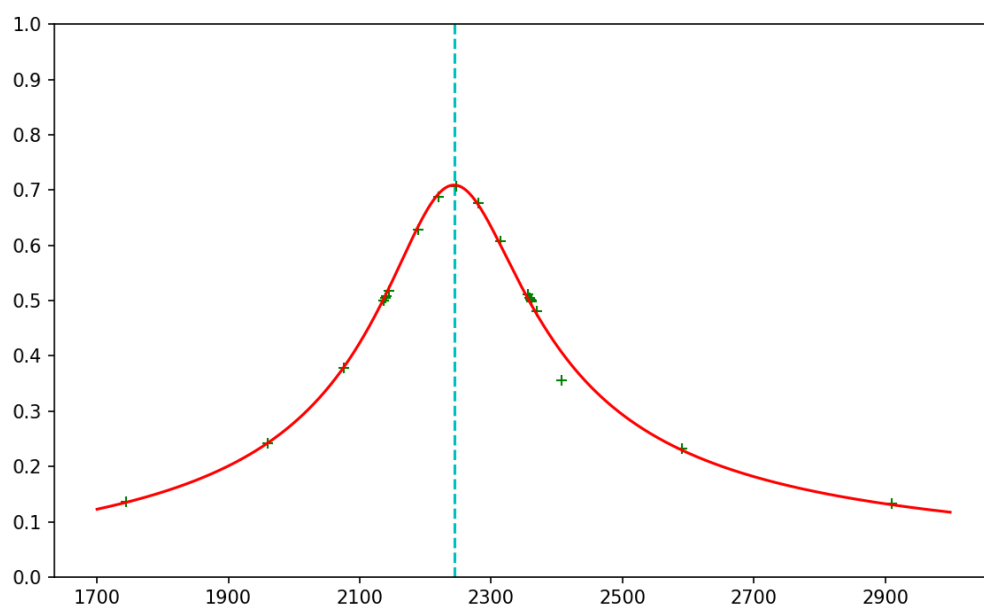
谐振时电阻两端电压 u_R 达到峰值 $u_{max} = 0.7064\text{V}$ 。

则 $\frac{u_{max}}{\sqrt{2}} = 0.4995\text{V}$ ，其对应频率为： $f_1 = 2.13655\text{kHz}$ ， $f_2 = 2.3612\text{kHz}$ 。

故带宽 $\Delta f = |f_2 - f_1| = 0.22465\text{kHz}$ 。

第三种 Q 值：

$$Q_3 = \frac{f}{\Delta f} = 10.0010 \pm 0.0015$$

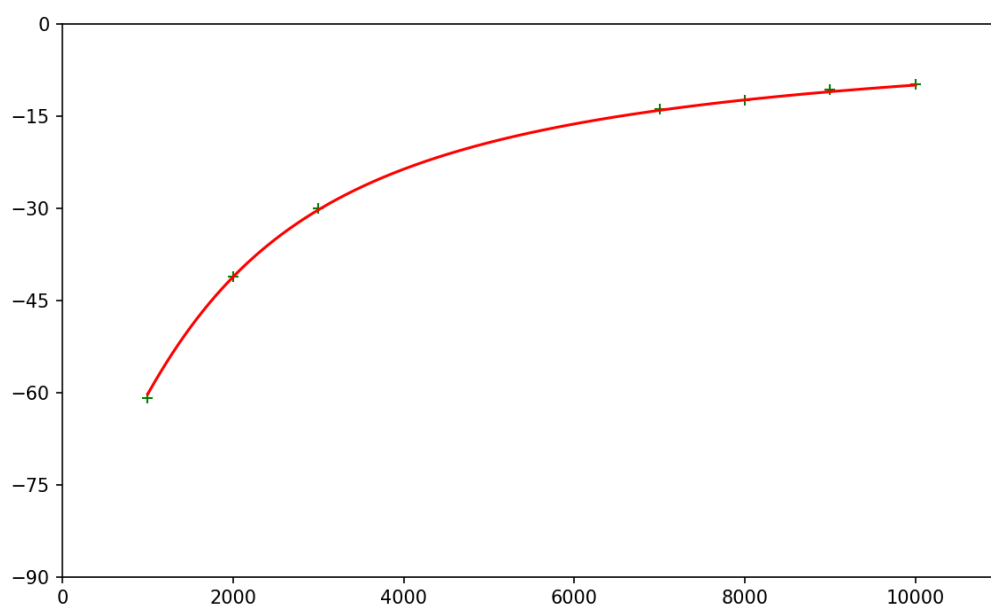


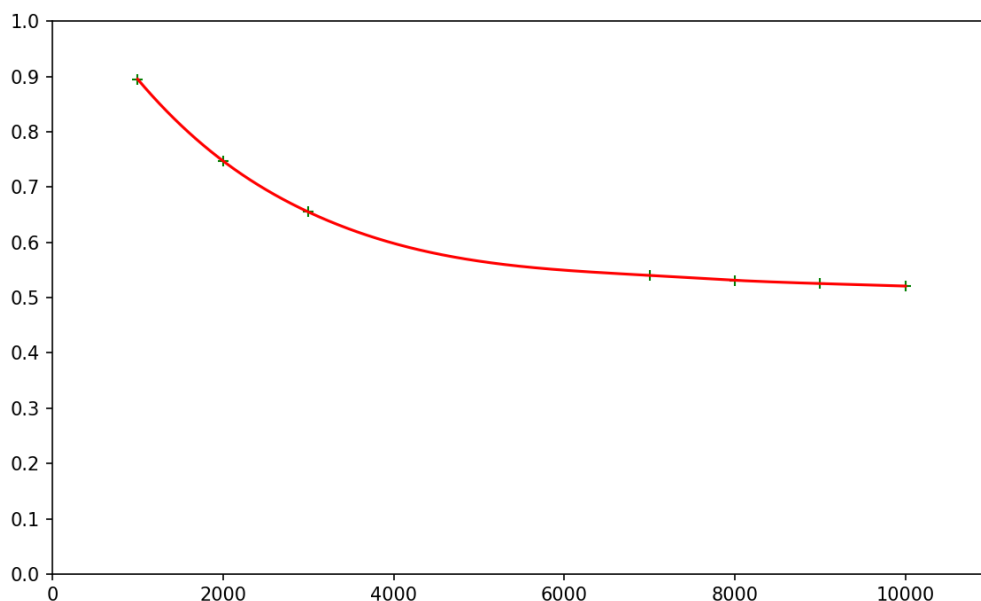
1.4 将黑盒子元件 (由 R 、 L 、 C 中的其中两个串联组成) 的相频、幅频特性测量结果列表、作图, 判断出黑盒子中的元件类型, 给出元件参数值的测量结果。

选择的黑盒子是 9 号。

测相频、幅频特性曲线如下:

f/kHz	1.000	2.000	3.000	7.000	8.000	9.000	10.000
$\varphi/^\circ$	60.8	41.0	30.0	13.9	12.4	10.7	9.72
u/V	1.6140	1.4953	1.4365	1.3529	1.3390	1.3247	1.3096
u_X/V	1.4446	1.1174	0.9408	0.7307	0.7114	0.6960	0.6821





由于始终有 $\varphi < 0$ 且 $\frac{u_X}{u}$ 随 f 增加而减小，黑盒子中应为一个电容和一个电阻串联。

由公式

$$-\frac{1}{\tan \varphi} = 2\pi fCR$$

做 $f - \frac{1}{2\pi \tan \varphi}$ 的线性拟合得到： $r = 0.9975$ 。

测得电容值与电阻值的乘积（直线的斜率除以 -2π ）：

$$CR = (9.31 \pm 0.01) \times 10^{-5} \text{ F} \cdot \Omega$$

进一步的测量可以通过串联电阻箱或可变电容器，改变电阻箱的阻值 ΔR 或可变电容器的电容 ΔC ，并测出相频曲线确定 CR 的值。通过计算 $CR - \Delta R$ 直线的斜率测定 C ，计算 $CR - \Delta C$ 直线的斜率测定 R 。（也可以通过计算截距的方式分别测定 C 和 R 。）

2 分析与讨论

1.(1) 实验中测得的相频特性曲线主要特征有：存在一个特殊的频率 f_0 ，即谐振频率，此时 $\varphi = 0$ 。 $f < f_0$ 时 $\varphi < 0$ ，电流的相位超前于电压，且随 f 降低， φ 趋近于 -90° ，而 $f > f_0$ 时 $\varphi > 0$ ，电流的相位超前于电压，且随 f 升高， φ 趋近于 90° 。这个现象可以由公式

$$\varphi = \arctan \frac{2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}}{R}$$

解释。当

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

时， $\varphi = 0$ ，且 $\varphi(f)$ 单调递增， $f \rightarrow +\infty$ 时 $\varphi \rightarrow 90^\circ$ ， $f \rightarrow 0$ 时 $\varphi \rightarrow -90^\circ$ 。

1.(2) 实验中测得的幅频特性曲线主要特征有：存在一个特殊的频率 f_0 ，即谐振频率，此时电阻两端电压 u_R 达到最大，且 $f < f_0$ 或 $f > f_0$ 时 u_R 都减小，曲线近似关于 $f = f_0$ 对称。这个现象可以由公式

$$u_R = \frac{uR}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2}}$$

解释。当

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

时， u_R 达到最大值 u ，且 $f < f_0$ 或 $f > f_0$ 时 u_R 都减小，且图像近似关于 $f = f_0$ 对称。

实际测量时 u_R 的最大值 $u_{max} < u$ ，是因为测量电阻两端电压时没有考虑电感内阻的分压。本实验电感内阻为 $R_L = 35.8 \Omega$ ，修正后：

$$u'_{max} = u_{max} \frac{R + R_L}{R} = 0.9593 \text{ V}$$

与 $u = 1.0000 \text{ V}$ 较为接近。

2. 比较三种方法测得的 Q 值:

第一种和第三种方法测得的 Q 值比较接近, 而第二种方法测得的 Q 值明显偏小, 可能是因为没有考虑接触电容的影响, 实际的电容分压大于测量值。三种方法的精确度都极大地依赖于电压表的精确度。

3 收获与感想

1. 为减小示波器屏幕上荧光线条展宽带来的误差, 可以通过调节 INTEN 旋钮及 READOUT 旋钮使线条更暗、更细, 并在一个更暗的环境下测量。

2. 用双踪显示测量相位差时, 为提高测量精度, 需要调节 VOLTS/DIV 旋钮, 将电压的偏转因数尽可能调大。这样使得显示出的谐振峰更窄, 荧光线条与横轴的交点处展宽也更小, 提高测量的精确度。